வீட்டுத் திரையரங்கத்தை அமைக்கும் போது சுற்றுப்புற ஒலியை (surround sound) முக்கிய அம்சமாகக் கருத வேண்டும். ஏனெனில், இவைதான் சாதாரண தொலைக்காட்சி அமைப்பில் இருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டுகின்றது. சரியான சுற்றுப்புற ஒலி அமைவுக்கு, பார்வையாளர்கள் முன் இரண்டு அல்லது மூன்று ஒலிப்பான்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இவைகளுக்கு தரப்படும் கேளொலி சமிக்ஞைகள் பல அலைவரிசைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு ஒலிப்பானிலிருந்தும் பல்வேறு தகவல்கள் தனித்தனியாக வெளிவருமாறு அமைக்கப்பட வேண்டும். மிகவும் முதன்மையான ஒலிகள் முன் பகுதியில் உள்ள ஒலிப்பான்களில் இருந்து வருகின்றன. படத்திரையின் இடப் பக்கத்தில் யாராவது ஒருவரால் அல்லது ஏதேனும் ஒன்றால் சப்தம் ஏற்படும் போது, அதற்கான ஒலி இடப்பக்கத்தில் உள்ள ஒலிப்பானில் இருந்து வெளிப்படும். அதேபோல வலது பக்கத்தின் சப்தம், வலப்பக்கத்தில் உள்ள ஒலிப்பானில் இருந்து வெளிவரும். மூன்றாவது ஒலிப்பான் மையப்பகுதியில், சரியாக திரைக்குக் கீழே அல்லது மேலே வைக்கப்படுகின்றது. இந்த மைய ஒலிப்பான் மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில், இது இட மற்றும் வலப்பகுதியில் இருந்து வரும் ஒலிகளை நிலைநிறுத்துகின்றது. மேலும் இது அனைத்து உரையாடல்களையும், முன் ஒலி விளைவுகளையும் நிர்வகிப்பதனால், தொலைக்காட்சி திரையின் பக்கங்களில் இல்லாமல் நடுவில் இருந்து ஒலி வருவதைப் போன்றே தோன்றச் செய்கிறது.

பார்வையாளர்களின் பின்னால் உள்ள ஒலிப்பான்கள் திரைப்படத்தின் பின்னணி சப்தங்களான (background noise) நாய்கள் குரைப்பது, நீரின் சலசலப்பு ஒலி மற்றும் மேலே பறக்கும் விமானத்தின் ஒலி போன்றவற்றைப் பூர்த்தி செய்கிறது. ஒலியியலாளர்கள் ஒலியின் நகர்வை (movement) பார்வையாளர் உணர்வதற்காக, முதலில் அவர்களுக்கு முன் தோன்றச் செய்து பின்னர் அவர்களைச் சுற்றி பின்னால் செல்வது போல இயக்குகின்றனர்.



7.14 இரைச்சல் மாசுக்கட்டுப்பாடு (Noise pollution)

இரைச்சல் மாசு என்பது ஒரு வகையான ஆற்றல் மாசு (energy pollution) ஆகும். இதன் விளைவுகளாக கவனச் சிதறலையும், எரிச்சலையும் மற்றும் பாதிக்கச் செய்யும் ஒலியையும் செவிகளுக்கு ஏற்படுத்துகின்றது. இந்த அபாயகரமான இரைச்சல் ஒலியினால் பாலங்களைத் தகர்க்கவும், கட்டிடங்களில் விரிசலை உருவாக்கவும் முடியும். அதிக இரைச்சலினால் ஒரு சிலருக்கு மனநோய் மற்றும் தோல் நோய்கள் ஏற்படுகின்றன. படம் 7.17 ல் இரைச்சல் மாசுக்கான பல்வேறு ஆதாரங்கள் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒலியினால் ஏற்படும் காற்று மாசு (Pollution of Air by Sound)

ஒலிச்செறிவை டெசிபல் (db) என்ற அலகால் அளவிடுகிறோம் அட்டவணை 7.1–ல் ஒலிமாசின் பல்வேறு வரம்புகளும், ஆதாரங்களும் தரப்பட்டுள்ளன. நமது அன்றாட வாழ்வில் நிகழும் சில

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 209 1/18/2020 11:05:43 AM